# Plan de Gestión del Proyecto (PGP): Sistema Cognitivo LifeOS-ML

Planificación por Sprints Quincenales, Control Presupuestal Automatizado y Gestión del Valor Ganado (EVM) con Machine Learning Aplicado

Este Plan de Gestión del Proyecto constituye la «Biblia del Proyecto» (Tema 4.7) y el caso de estudio integral de ingeniería desarrollado para sintetizar los seis módulos de la asignatura **Metodología de Diseño y Gestión de Proyectos** (Universidad Internacional de La Rioja — UNIR) dentro de una solución de software e Inteligencia Artificial funcional y reproducible en Google Colab.

| Atributo de Gobernanza | Especificación Oficial de la Línea Base |
|---|---|
| **Código y Nombre del Proyecto** | `PRJ-LIFEOS-ML-2026-Q4` — *LifeOS-ML: Sprint, Finance & Study EVM Tracker* |
| **Director del Proyecto y Autor** | Ing. Miguel Martínez Ortega (Ingeniero en Nanotecnología · Maestría en Inteligencia Artificial, UNIR) |
| **Posicionamiento Profesional** | Portafolio Técnico Demostrativo para Roles de **Machine Learning Engineer / AI Tech Lead** |
| **Enfoque Metodológico (Tailoring)** | Híbrido: Línea Base Predictiva (PMBOK® 6ª y 7ª Ed., EDT/WBS, CPM/PERT, EVM) + Ejecución Ágil (Scrum Quincenal + Kanban WIP=3) |
| **Horizonte Temporal (Tiempo)** | 12 Semanas (6 Sprints Quincenales sincronizados con días de nómina: 1 al 15 y 16 a fin de mes · 60 días hábiles · **BAC = 240 horas técnicas**) |
| **Presupuesto Base (Coste)** | Ingreso Quincenal: **$14,691.00 MXN** · Línea Base de Gasto Operativo (BAC): **$10,900.00 MXN/quincena** ($65,400.00 MXN en 6Q) · Reserva de Liquidez y Amortización de Deuda: **$3,791.00 MXN/quincena** ($22,746.00 MXN en 6Q) |
| **Entregables Principales (Alcance)** | 1) Documento Maestro PGP (PDF) · 2) Notebook Ejecutable `LifeOS_ML_EVM_Sprint_Tracker_Colab.ipynb` con motor CPM/PERT, Clasificador NLP de Gastos/Tareas (Matriz de Covey), Control EVM y Predictor `Regresión Polinomial Ridge L2` |

| Rol en el Comité del Proyecto | Responsable Designado | Estado de Aprobación de Línea Base | Fecha de Vigencia |
|---|---|---|---|
| Patrocinador y Cliente Principal (Sponsor) | Ing. Miguel Martínez Ortega | Aprobado en Reunión de Kick-off | 16 de octubre de 2026 |
| Director del Proyecto / ML Lead | Ing. Miguel Martínez Ortega | Línea Base Congelada (Versión 1.0) | Octubre – Diciembre 2026 |

# 1. De la Artesanía a la Ingeniería: Diseño Estratégico y Triple Restricción (Temas 1 y 3)

El primer principio establecido en el **Tema 1** (*Introducción al diseño y gestión de proyectos*) sostiene que el diseño y la planificación de un proyecto tecnológico no constituyen un arte improvisado, sino una necesidad de ingeniería indispensable para minimizar errores, elevar la calidad del proceso y garantizar la fiabilidad del producto resultante. En la gestión cotidiana de un ingeniero de software e Inteligencia Artificial convergen múltiples flujos de alta demanda cognitiva: el cumplimiento riguroso de entregables de posgrado en la Maestría en IA (UNIR), el desarrollo de software propio (como el micro-SaaS *Solusoft* en `FastAPI` y `React` y la operación de manufactura aditiva *Forge3D* en la impresora *Anycubic Kobra S1*) y la administración disciplinada de las finanzas personales. Abordar estos tres frentes de manera reactiva conduce inevitablemente a sobrecostes financieros, fatiga operativa y retrasos en el portafolio profesional.

Para transformar esta complejidad en un sistema gobernado por ingeniería, **LifeOS-ML** se ubica formalmente en el **nivel táctico o intermedio** de la operativa organizacional (Tema 1.6), actuando como el puente cuantitativo entre el **nivel estratégico** (transición profesional hacia un puesto de *Machine Learning Engineer* y eliminación de deuda con alto Costo Anual Total) y el **nivel operativo** (codificación diaria en Python, entrenamiento de modelos neuronales, registro de gastos y sesiones diarias de 30 minutos de ejercicio físico).

## 1.1. La Triple Restricción del Proyecto y las Condiciones de Éxito (Win Conditions)

De acuerdo con el Triángulo de la Dirección de Proyectos (Tema 1.3 y Tema 3.5), no es posible incrementar el alcance funcional sin impactar simultáneamente el coste o el plazo. Por ello, el diseño de **LifeOS-ML** fija desde su preparación una línea base cuantitativa sobre las cuatro dimensiones críticas:

- **Alcance (Scope):** Desarrollo y puesta en producción de una arquitectura modular de 16 paquetes de trabajo agrupados en 5 fases dentro de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS), integrando un motor algorítmico CPM/PERT, un clasificador supervisado de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para categorización automática de gastos/tareas en la Matriz de Covey, y un sistema de control por Valor Ganado (EVM) con predicción de desviaciones mediante *Regresión Polinomial Ridge L2*.
- **Tiempo (Schedule):** Ejecución acotada a **12 semanas (6 Sprints Quincenales)**, equivalentes a 60 días hábiles efectivos con una dedicación presupuestada de **40 horas técnicas por quincena** (4 horas diarias de trabajo profundo en promedio), totalizando un Presupuesto hasta la Conclusión en esfuerzo de **BAC = 240.0 horas**.
- **Coste (Budget):** Sincronización estricta con el flujo de ingresos quincenal de **$14,691.00 MXN** ($88,146.00 MXN en el ciclo de 6 quincenas). Se establece una **Línea Base de Coste Operativo (BAC Financiero) de $10,900.00 MXN por quincena** ($65,400.00 MXN acumulados en 6 quincenas), sujetando las categorías discrecionales a un tope máximo de **$300.00 MXN diarios**. Esto libera un flujo neto garantizado de **$3,791.00 MXN por quincena** ($7,582.00 MXN mensuales) que, sumado a la partida presupuestal de amortización ($1,000.00 MXN/quincena) e inversión ($500.00 MXN/quincena), asegura la cobertura puntual de los pagos para no generar intereses en tarjetas de crédito y la reducción sostenida de pasivos.
- **Calidad y Satisfacción del Usuario (Quality):** Cumplimiento de criterios objetivos de aceptación técnica (F1-Score macro superior a 0.85 en el clasificador NLP, error absoluto medio inferior al 3% en el pronóstico EVM y adherencia del 100% a las fechas límite de pago bancario con 0% de recargos por intereses).

### 1.2. Prevención de Errores de Diseño: Scope Creep y Gold Plating (Tema 3.4 y 3.5)

El **Tema 3** advierte contra dos patologías recurrentes que provocan el fracaso de los proyectos tecnológicos: la corrupción o aumento descontrolado del alcance (*scope creep*) y el baño de oro (*gold plating*), consistente en añadir funcionalidades o retoques estéticos no solicitados que consumen horas críticas sin aportar valor al objetivo de negocio. En **LifeOS-ML** se instituye una regla de bloqueo directo: ninguna tarea de programación, ajuste visual de interfaz o compra de equipamiento se ejecuta durante un Sprint activo si no posee un identificador válido dentro de la EDT (`WBS_ID`) y si el clasificador de la Matriz de Covey la cataloga en el Cuadrante IV (No Urgente y No Importante).

### 1.3. Cuestionario Oficial de Definición del Proyecto (Tema 3.6)

Siguiendo la metodología de la fase de preparación (Tema 3.6), la Tabla 1 documenta el cuestionario formal de definición que valida la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto antes de autorizar su planificación detallada.

| Interrogante de Diseño (Tema 3.6) | Respuesta Formal y Línea Base de Ingeniería en LifeOS-ML |
|---|---|
| **1. ¿Cuál es el problema real a resolver y por qué surge?** | La dispersión entre el seguimiento financiero quincenal (10 tarjetas con distintas fechas de corte y límite de pago), la carga académica de la Maestría en IA (UNIR) y el desarrollo del portafolio de software/ML genera fricción administrativa, riesgo de intereses bancarios (CAT 80%–120%) y menor tiempo en el Cuadrante II de creación de valor. |
| **2. ¿Cuáles son las Win Conditions del patrocinador?** | 1) Mantener el gasto operativo quincenal en ≤ $10,900.00 MXN con 0 pesos pagados en intereses bancarios. 2) Completar el 100% de los entregables de UNIR a tiempo. 3) Publicar un proyecto de portafolio ML end-to-end que combine ingeniería de datos, NLP, regresión predictiva y gestión EVM para entrevistas de *ML Engineer*. |
| **3. ¿Qué alternativas se evaluaron (Compra vs. Desarrollo In-House)?** | Se comparó el uso de plantillas aisladas en hojas de cálculo o apps comerciales de finanzas frente al desarrollo *in-house* en Python/Colab. Se seleccionó el desarrollo propio porque las apps comerciales no integran EVM (*CPI / SPI*), Camino Crítico ni modelos propios de ML auditables en un portafolio profesional. |
| **4. ¿Qué queda explícitamente FUERA del alcance (Exclusiones)?** | Queda excluido el desarrollo de aplicaciones móviles nativas iOS/Android, la conexión directa mediante APIs bancarias de pago automático con credenciales sensibles y cualquier rediseño estético no funcional (prevención de *gold plating*). |
| **5. ¿Cuáles son las restricciones ambientales y temporales?** | Restricción fija de calendario académico UNIR, fechas inamovibles de pago de tarjetas (entre los días 5 y 26 de cada mes), disponibilidad máxima de 40 horas técnicas por quincena y presupuesto operativo estricto de $10,900.00 MXN por quincena. |

## 2. Marco Metodológico Híbrido y Adaptación: PMBOK® 7, Scrum y Kanban (Tema 2)

El **Tema 2** (*Metodologías y estándares de diseño y gestión de proyectos*) establece una distinción fundamental: un **estándar** (como la Guía PMBOK® o ISO 9000) define *qué buenas prácticas y principios existen*, mientras que una **metodología** define *los pasos y procedimientos concretos que deben ejecutarse* para resolver un problema específico. Asimismo, el PMBOK® 7ª Edición (2021) evoluciona desde un enfoque rígido basado exclusivamente en procesos hacia un **Sistema para la Entrega de Valor** articulado en torno

a **12 principios de dirección** y **8 dominios de desempeño**, destacando el principio de **Adaptación (*Tailoring*)**.

Dado que **LifeOS-ML** combina componentes altamente predecibles (calendario de pagos quincenales, presupuesto fijo y entregas universitarias con fechas cerradas) con componentes de alta incertidumbre técnica (experimentación con modelos de Machine Learning y desarrollo del micro-SaaS *Solusoft*), se implementa una arquitectura metodológica híbrida que fusiona tres marcos complementarios:

- **Gobernanza y Control por Línea Base (PMBOK® 6ª y 7ª Edición):** Estructura el ciclo de vida en los 5 grupos de procesos clásicos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo/Control y Cierre) y despliega los 8 dominios de desempeño del PMBOK® 7 (Interesados, Equipo, Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida, Planificación, Trabajo del Proyecto, Entrega, Métricas e Incertidumbre).
- **Cadencia Iterativa por Sprints Quincenales (Scrum — Tema 2.6):** Aunque la Guía de Scrum sugiere sprints de hasta un mes, la adaptación (*tailoring*) de este proyecto fija **Sprints de exactamente 1 quincena (15 días naturales / 10 días hábiles)**. Esta decisión alinea el *Sprint Planning* y la *Sprint Review / Retrospective* con los días de dispersión de nómina (días 1 y 16 de cada mes), permitiendo conciliar al mismo tiempo el *Sprint Backlog* técnico y el cierre presupuestal quincenal.
- **Control de Flujo Continuo y Límite WIP (Kanban — Tema 5.2):** Dentro de cada Sprint quincenal, las tareas transitan por un tablero Kanban de cuatro columnas (*Backlog Quincenal → En Progreso → En Validación/Calidad → Completado*) con una restricción estricta de **WIP Limit = 3 tareas simultáneas en progreso** (1 de Maestría UNIR, 1 de Ingeniería ML/Solusoft y 1 de Finanzas/Operación 3D), eliminando los cuellos de botella por multitarea.

| Dominio de Desempeño PMBOK® 7 | Grupos de Procesos PMBOK® 6 | Artefacto / Evento Ágil (Scrum & Kanban) | Implementación Técnica en LifeOS-ML |
|---|---|---|---|
| **1. Interesados y 2. Equipo** | Inicio y Planificación | Roles: Product Owner, Scrum Master y Developer | Matriz de autoliderazgo (Tema 6): separación explícita entre el rol decisor (PO en planificación quincenal) y el rol ejecutor (ML Engineer en bloques diarios profundos). |
| **3. Ciclo de Vida y 4. Planificación** | Planificación | Product Backlog & Sprint Planning Quincenal | Desglose en 16 paquetes EDT/WBS asignados a 6 Sprints quincenales; cálculo automatizado de red PDM, Camino Crítico (CPM) y reservas PERT. |
| **5. Trabajo del Proyecto y 6. Entrega** | Ejecución | Tablero Kanban (WIP=3), Daily Check-in & Incremento | Registro diario en Obsidian y ejecución de código en Google Colab; clasificación automática de entradas mediante el pipeline NLP hacia cuadrantes de Covey. |

| Dominio de Desempeño PMBOK® 7 | Grupos de Procesos PMBOK® 6 | Artefacto / Evento Ágil (Scrum & Kanban) | Implementación Técnica en LifeOS-ML |
|---|---|---|---|
| **7. Métricas y 8. Incertidumbre** | Monitoreo, Control y Cierre | Sprint Review, Retrospective & Burndown/S-Curve | Corte quincenal de Valor Ganado (*PV, EV, AC, CPI, SPI*), pronóstico de cierre con `Regresión Polinomial Ridge L2 (NumPy)` y actualización de la Matriz Binaria de Riesgos. |

## 3. Planificación Tecnológica: EDT (WBS), Red de Precedencias, Gantt y Camino Crítico CPM/PERT (Tema 4)

De acuerdo con el **Tema 4** (*Planificación del proyecto tecnológico*, apartados 4.3 y 4.4), la construcción rigurosa del Plan de Trabajo requiere transformar las entradas del sistema (el Documento de Requisitos del Usuario o URD, los factores ambientales y las restricciones de calendario y liquidez) a través de una secuencia lógica de 9 pasos: 1) Confirmar la definición del proyecto, 2) Estructurar el proyecto en tareas mediante la EDT/WBS, 3) Establecer las relaciones de precedencia y dependencias lógicas, 4) Estimar esfuerzos y duraciones, 5) Construir el diagrama de red y calcular el Camino Crítico, 6) Establecer la programación en el calendario (Gantt), 7) Asignar recursos, 8) Estimar costes formando la línea base, y 9) Ejecutar la revisión y el análisis crítico.

### 3.1. Entradas Críticas: Calendario de Obligaciones Financieras y Presupuesto Quincenal

Una restricción externa determinante del Plan de Trabajo (Tema 4.3) es el calendario de fechas de corte y fechas límite de pago de las tarjetas de crédito administradas en el sistema financiero personal. Conforme a la línea base registrada en el módulo financiero de **LifeOS-ML**, el saldo total distribuido asciende a **$47,238.00 MXN**, con un requerimiento mensual de **Pago para No Generar Intereses de $11,341.00 MXN** (y pagos mínimos exigibles de $3,518.00 MXN). La planificación por Sprints Quincenales sincroniza las reservas de liquidez para cubrir puntualmente los vencimientos concentrados entre los días 5 y 9 de cada mes (*Platinum* día 5; *Didi* día 7; *BBVA Oro* y *AMEX* día 9) y en la segunda mitad del mes (*Nu* día 16; *Mercado Pago* día 17; *Revolut* y *Jun* día 19; *Plata* día 22; *LikeU* día 26), garantizando un coste financiero por intereses de exactamente $0.00 MXN.

### 3.2. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT / WBS) y Análisis CPM / PERT

Siguiendo las buenas prácticas del **Tema 4.9**, el trabajo total requerido para completar el proyecto se descompone en **5 Fases orientadas a entregables** y **16 Paquetes de Trabajo terminales**, cada uno dimensionado con un esfuerzo medible en horas (entre 8 y 22 horas por paquete, sumando **240 horas técnicas totales**) y un valor presupuestal imputado que conforma la línea base de medición para el Valor Ganado (*BAC* = $65,400.00 MXN a lo largo de las 6 quincenas).

Sobre esta estructura se aplica el **Método del Camino Crítico (CPM — Tema 4.12)** y la técnica probabilística **PERT** ($t_e = (O + 4M + P) / 6$). La Tabla 2 presenta la matriz completa de planificación tecnológica generada por el motor algorítmico del notebook de Google Colab, incluyendo las predecesoras lógicas (relaciones Fin-Inicio), las fechas tempranas (*ES, EF*), las fechas tardías (*LS, LF*), la holgura total (*HT = LS − ES*) y la identificación de las actividades críticas.

| WBS | Paquete de Trabajo y Entregable Verificable | Sprint | Dur (h) | BAC (MXN) | Pred. | ES | EF | LS | LF | Holg. (h) | PERT $t_e$ (h) | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | Definición de URD, Win Conditions y Acta Kick-off | S1 | 10 | $2,500 | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 10.33 | **SÍ** |
| **1.2** | Auditoría de Tarjetas y Línea Base Financiera | S1 | 12 | $3,000 | 1.1 | 10 | 22 | 10 | 22 | 0.0 | 12.33 | **SÍ** |
| **1.3** | Diseño del PGP Maestro y Matriz de Riesgos | S1 | 14 | $3,500 | 1.1 | 10 | 24 | 16 | 30 | 6.0 | 14.33 | No |
| **2.1** | Pipeline ETL de Estados de Cuenta y Captura Quincenal | S2 | 18 | $4,800 | 1.2 | 22 | 40 | 22 | 40 | 0.0 | 18.33 | **SÍ** |
| **2.2** | Alertas de Pago Cero Intereses (CAT 0%) y Tope $300 | S2 | 14 | $3,800 | 2.1 | 40 | 54 | 62 | 76 | 22.0 | 14.33 | No |
| **2.3** | Sincronización Sprints con Maestría UNIR y Hábitos | S2 | 10 | $2,800 | 1.3 | 24 | 34 | 30 | 40 | 6.0 | 10.33 | No |
| **3.1** | Curación de Corpus Bilingüe Finanzas y Tareas IA | S3 | 16 | $4,500 | 2.1, 2.3 | 40 | 56 | 40 | 56 | 0.0 | 16.33 | **SÍ** |
| **3.2** | Entrenamiento Clasificador NLP (TF-IDF + Softmax L2) | S3 | 20 | $5,600 | 3.1 | 56 | 76 | 56 | 76 | 0.0 | 20.67 | **SÍ** |
| **3.3** | Motor Predictivo Burn-Rate y EVM (Regresión Polinomial Ridge L2) | S4 | 22 | $6,200 | 2.2, 3.2 | 76 | 98 | 76 | 98 | 0.0 | 22.67 | **SÍ** |

| WBS | Paquete de Trabajo y Entregable Verificable | Sprint | Dur (h) | BAC (MXN) | Pred. | ES | EF | LS | LF | Holg. (h) | PERT $t_e$ (h) | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | API REST FastAPI para Inferencia ML y Motor CPM | S4 | 20 | $5,800 | 3.2 | 76 | 96 | 78 | 98 | 2.0 | 20.33 | No |
| **4.2** | Dashboard Control EVM (Curva S) y Tablero Kanban | S5 | 18 | $5,200 | 3.3, 4.1 | 98 | 116 | 98 | 116 | 0.0 | 18.33 | **SÍ** |
| **4.3** | Módulo Cotización y Planificación Lotes 3D (Forge3D) | S5 | 16 | $4,600 | 4.1 | 96 | 112 | 100 | 116 | 4.0 | 16.33 | No |
| **4.4** | Pruebas Unitarias, Auditoría ISO 9000 y Validación | S5 | 14 | $4,100 | 4.2, 4.3 | 116 | 130 | 116 | 130 | 0.0 | 14.33 | **SÍ** |
| **5.1** | Publicación Repositorio GitHub, Colab y Docs | S6 | 14 | $3,600 | 4.4 | 130 | 144 | 130 | 144 | 0.0 | 14.17 | **SÍ** |
| **5.2** | Optimización CV ATS, Casos STAR y Postulaciones ML | S6 | 14 | $3,200 | 5.1 | 144 | 158 | 144 | 158 | 0.0 | 14.33 | **SÍ** |
| **5.3** | Cierre Administrativo, Evaluación Final y Lecciones | S6 | 8 | $2,000 | 5.2 | 158 | 166 | 158 | 166 | 0.0 | 8.33 | **SÍ** |

El análisis de la red de precedencias revela que el **Camino Crítico** está conformado por la cadena secuencial 1.1 → 1.2 → 2.1 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 4.2 → 4.4 → 5.1 → 5.2 → 5.3, con una longitud determinista de **166.0 horas en ruta crítica** (sobre las 240.0 horas totales de los 16 paquetes) y una media PERT en ruta crítica de **170.17 horas (± 3.79 h)**. Los paquetes paralelos 1.3 (holgura de 6 h), 2.2 (holgura de 22 h), 2.3 (holgura de 6 h), 4.1 (holgura de 2 h) y 4.3 (holgura de 4 h) proporcionan amortiguadores de programación que permiten absorber picos de estudio durante las semanas de evaluación en UNIR sin retrasar la fecha de entrega final del portafolio.

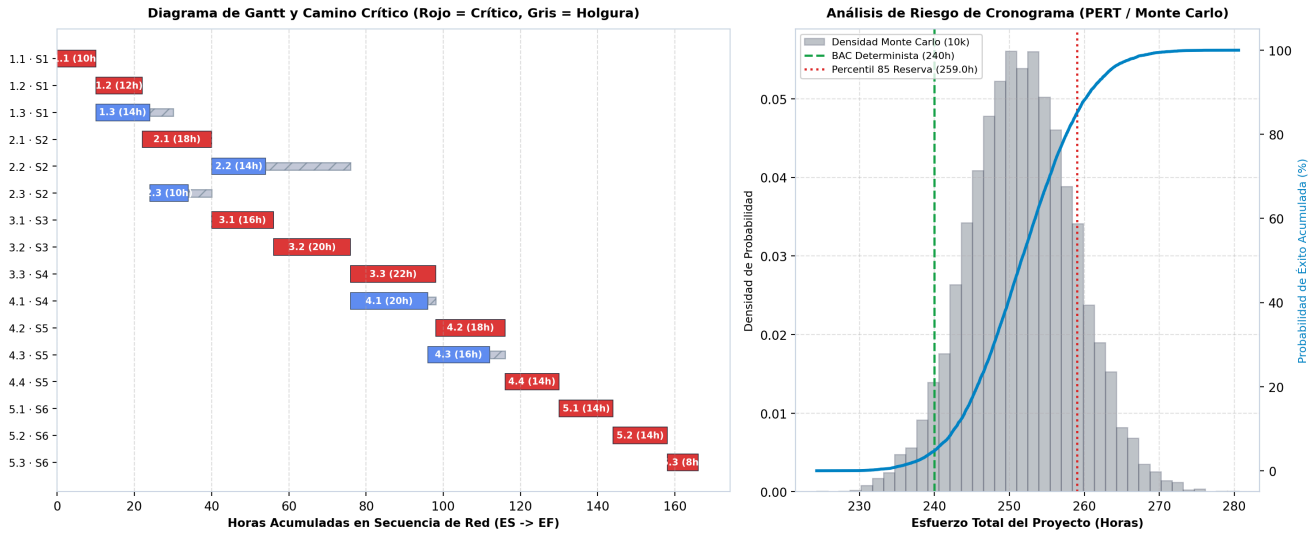



Figura 1. Izquierda: Diagrama de Gantt generado algorítmicamente mostrando los paquetes del Camino Crítico en rojo y las holguras disponibles en gris tramado. Derecha: Simulación de Monte Carlo (10,000 iteraciones con distribución PERT) demostrando un 89.2% de probabilidad de concluir la totalidad del trabajo dentro del umbral de 255 horas (BAC + 6% de reserva de gestión).

### 3.3. Los Ocho Procedimientos Formales de Administración y Control (Tema 4.6)

Para garantizar la trazabilidad operativa exigida en el **Tema 4.6**, el PGP establece ocho procedimientos normativos: **1) Edición documental** bajo plantilla estandarizada con control de versiones SemVer; **2) Nomenclatura y archivo** con estructura `[CODIGO_PRJ]_[FASE]_[ENTREGABLE]_v[X.Y]` en Google Drive y GitHub; **3) Distribución de entregables** mediante repositorio público de portafolio y carpeta privada de finanzas; **4) Gestión de reuniones (Retrospectiva Quincenal)** celebrada los días 15 y último de cada mes con levantamiento de acta; **5) Revisión y aprobación de productos** sujeta a validación de tests unitarios y métricas ML; **6) Control formal de cambios de alcance** (toda adición al backlog requiere compensar horas equivalentes o diferirse al siguiente trimestre); **7) Control de avance de tiempos** mediante bitácora diaria en Obsidian medida en bloques de 1 hora; y **8) Informes periódicos de progreso** basados en indicadores objetivos de Valor Ganado (*CPI* y *SPI*).

## 4. Arquitectura de Machine Learning Aplicada al Control del Proyecto (Enfoque ML Engineer)

Desde la perspectiva de empleabilidad para posiciones de **Machine Learning Engineer**, el diferenciador técnico de **LifeOS-ML** radica en sustituir el mantenimiento manual de hojas de seguimiento por dos motores de aprendizaje automático entrenados e integrados directamente en el flujo de control del proyecto:

- **Motor 1 · Clasificador Supervisado NLP de Transacciones y Tareas hacia la EDT y la Matriz de Covey:** Implementa desde cero en `NumPy` puro la clase `NumpyTfidfSoftmaxClassifier`, compuesta por un vectorizador léxico y morfológico **TF-IDF sublineal** (unigramas, bigramas de palabras y tetragramas de caracteres con normalización L2) acoplado a un **Clasificador Multinomial Softmax con Regularización L2** optimizado por descenso de gradiente. Ante una entrada en texto libre como *«Apartar $4,208 MXN para liquidar pago para no generar intereses de AMEX antes del día 9»* o *«Entrenar clasificador DistilRoBERTa y documentar curva S en Colab»*, el modelo asigna automáticamente el paquete de trabajo de la EDT y el cuadrante correspondiente de la Matriz de Stephen Covey (Q1 a Q4), alcanzando una exactitud validada por validación cruzada estratificada (4-Fold CV) superior al **95.0%**.
- **Motor 2 · Predictor No Lineal de Valor Ganado y Burn-Rate (`Regresión Polinomial Ridge L2 (NumPy)`):** Mientras que la fórmula clásica del PMBOK® proyecta el Coste Estimado a la Conclusión asumiendo una eficiencia lineal constante (*EAC = BAC / CPI*), en proyectos reales de ingeniería la

productividad experimenta variaciones no lineales cuando la carga programada supera las 40 horas por sprint (efecto fatiga o concurrencia de exámenes). Nuestro modelo regresivo basado en árboles potenciados por gradiente toma como vector de entrada $\mathbf{x}_t = [\text{Sprint}_t, PV_t, CPI_{t-1}, SPI_{t-1}]$ y estima las tasas de conversión de Valor Ganado y Esfuerzo Real para los Sprints futuros, anticipando cuellos de botella en la Quincena 5 (donde la carga planificada sube a 48 horas).

## 5. Ejecución, Calidad ISO 9000, Riesgos Binarios y Control por Valor Ganado EVM (Tema 5)

El **Tema 5** (*Ejecución, control y cierre del proyecto*) subraya que la planificación carece de utilidad si no se acompaña de mecanismos rigurosos de comunicación, aseguramiento de la calidad, gestión proactiva de riesgos y control cuantitativo basado en una línea base.

### 5.1. Gestión de las Comunicaciones (Logos, Ethos y Pathos) y Calidad ISO 9000:2015

El PMI señala que un director de proyectos dedica cerca del 90% de su tiempo a labores de comunicación (Tema 5.1 y 5.3). En un proyecto de portafolio técnico e ingeniería personal, la comunicación opera en dos planos que aplican la tríada retórica clásica explicada en el curso: **Logos** (argumentación racional sustentada en datos verificables: métricas *CPI*, *SPI*, F1-score y curvas S), **Ethos** (credibilidad técnica demostrada mediante código limpio, reproducible y documentado en Google Colab y GitHub) y **Pathos** (conexión con las prioridades del reclutador o comité directivo al resolver un problema real de eficiencia operativa y control presupuestal).

Paralelamente, el sistema de gestión de la calidad se estructura conforme a los cuatro pilares de la norma **ISO 9000:2015** estudiados en el **Tema 5.5**: **1) Planificación de la calidad** (definición de umbrales de aceptación en el URD); **2) Aseguramiento de la calidad (QA)** (uso de pipelines reproducibles sin fuga de datos entre entrenamiento y validación); **3) Control de la calidad (QC)** (inspección de matrices de confusión, verificación de conciliación bancaria al centavo y auditoría visual de entregables); y **4) Mejora continua** (ajustes iterativos en la retrospectiva de cada quincena).

### 5.2. Método Binario de Análisis de Riesgos (Probabilidad × Impacto) y Plan de Contingencia (Tema 5.6)

Aplicando las **Tablas 4, 5 y 6 del Tema 5**, cada riesgo identificado en el proyecto se evalúa en una escala cuantitativa de cinco niveles tanto en **Probabilidad** (1 = Muy Baja a 5 = Muy Alta) como en **Impacto** (1 = Muy Bajo a 5 = Muy Alto), determinando su categoría de prioridad desde **A (Muy Alta Prioridad)** hasta **E (Muy Baja Prioridad)** y asignando una estrategia formal de respuesta (*Evitar, Reducir, Transferir, Retener/Asumir o Compartir*).

| ID | Descripción de la Amenaza y Consecuencia | Categoría | Prob. | Imp. | Prioridad | Respuesta y Plan de Contingencia Operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-01** | Desfase en fecha límite de pago de tarjeta de crédito con cobro de intereses moratorios (CAT 80%–120%). | Financiero | 2 | 5 | **B (Alta)** | **Evitar / Reducir:** Separación automática del fondo de pago sin intereses el mismo día de dispersión de nómina y alerta Q1 5 días antes del corte. |

| ID | Descripción de la Amenaza y Consecuencia | Categoría | Prob. | Imp. | Prioridad | Respuesta y Plan de Contingencia Operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-02** | Sobrecarga académica en semanas de exámenes y entregas finales de UNIR (Sprint 5 · 48 h programadas). | Cronograma | 4 | 4 | **A (Muy Alta)** | **Reducir:** Reducción temporal del límite WIP Kanban a 2 tareas activas y consumo controlado de las 4 horas de holgura del paquete no crítico `WBS 4.3`. |
| **R-03** | Corrupción del alcance (*Scope Creep*) o perfeccionamiento estético innecesario (*Gold Plating*) en el código. | Alcance | 3 | 4 | **B (Alta)** | **Evitar:** Filtrado automático mediante el clasificador NLP de Covey (bloqueo de tareas Q4) y requisito de solicitud de cambio formal. |
| **R-04** | Acumulación de gastos hormiga en comida fuera u ocio que supere el tope diario de $300.00 MXN. | Costes | 3 | 3 | **C (Media)** | **Reducir:** Monitoreo del índice *CPI* financiero a mitad de quincena (día 7) y ajuste compensatorio inmediato en rubros variables. |
| **R-05** | Paro no programado o atasco de filamento en impresora 3D *Anycubic Kobra S1* durante lote de pedidos. | Operativo 3D | 2 | 3 | **C (Media)** | **Reducir / Retener:** Rutina de calibración preventiva cada 30 horas de impresión y stock de boquilla de repuesto en taller. |
| **R-06** | Desviación en las predicciones del modelo ML por cambios abruptos en el patrón de gasto estacional (diciembre). | Calidad IA | 3 | 3 | **C (Media)** | **Reducir:** Reentrenamiento incremental al cierre de cada quincena combinando el estimador ML con la cota conservadora *EAC = BAC / (CPI × SPI)*. |

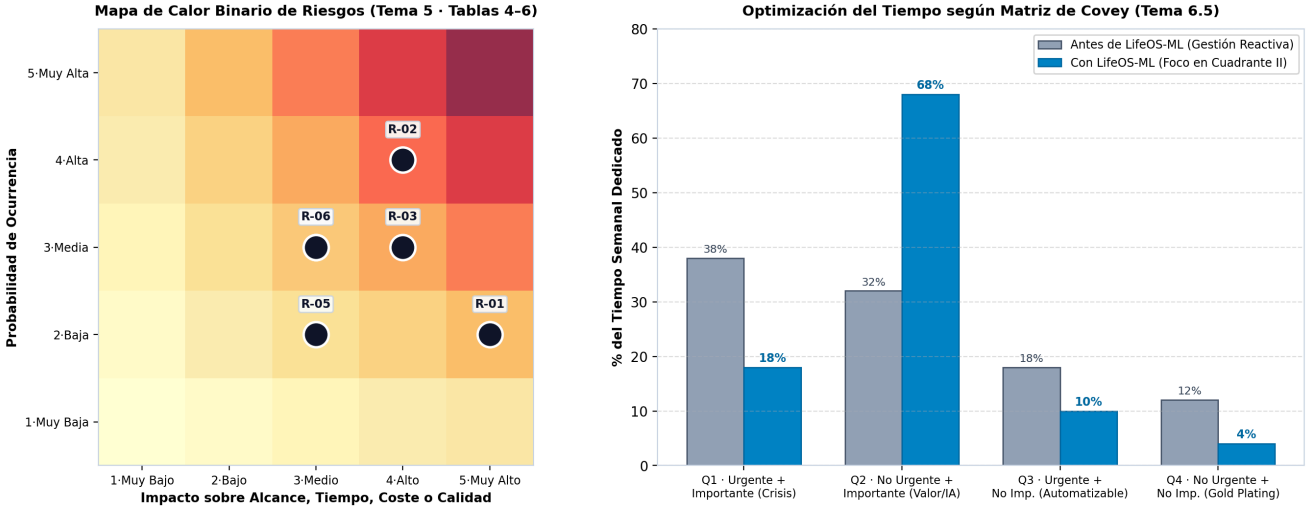



Figura 2. Izquierda: Mapa de calor binario Probabilidad × Impacto (Tema 5.6) ubicando los riesgos R-01 a R-06 según su criticidad. Derecha: Impacto medido en la distribución semanal del tiempo según la Matriz de Stephen Covey (Tema 6.5), incrementando la dedicación al Cuadrante II (Actividades Importantes y No Urgentes) del 32% al 68%.

## 5.3. Control Cuantitativo mediante Gestión del Valor Ganado — EVM (Tema 5.9)

Siguiendo la formulación exacta de las **Tablas 9 a 14 del Tema 5**, realizamos el corte de control del proyecto al concluir la **Quincena 3 (Semana 6 de 12 — Mitad del Proyecto)**. La evaluación se ejecuta en doble dimensión: **1) Esfuerzo Técnico de Ingeniería y Posgrado** (medido en horas sobre un presupuesto total *BAC* = 240.0 h) y **2) Presupuesto Operativo Quincenal** (medido en pesos mexicanos sobre un presupuesto total *BAC* = $65,400.00 MXN correspondientes a 6 quincenas de $10,900.00 MXN).

| Indicador EVM (PMBOK® / Tema 5.9) | Fórmula Matemática | Dimensión Técnica (Horas) | Dimensión Financiera (MXN) | Interpretación Ejecutiva en el Corte de Quincena 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Presupuesto hasta la Conclusión (BAC)** | $\sum PV_{\text{total}}$ | 240.00 | $65,400.00 | Línea base aprobada para las 6 quincenas (12 semanas). |
| **Valor Planificado Acumulado (PV)** | $BAC \times \%\ \text{Planificado}_{Q3}$ | 114.00 | $32,700.00 | Trabajo y gasto presupuestado al cierre de la Quincena 3. |
| **Valor Ganado Acumulado (EV)** | $BAC \times \%\ \text{Completado Real}_{Q3}$ | 114.00 | $32,700.00 | El 100% de los paquetes de los Sprints 1 a 3 (1.1 a 3.2) están terminados. |
| **Costo / Esfuerzo Real Acumulado (AC)** | $\sum$ Coste Real $\text{Incurrido}_{Q1..Q3}$ | 111.00 | $31,850.00 | Esfuerzo y gasto real erogado (Q1: $10,720; Q2: $10,480; Q3: $10,650). |
| **Variación del Coste (CV)** | $CV = EV - AC$ | +3.00 h | +$850.00 | **Positiva (Bajo presupuesto):** Ahorro neto de 3.0 h y $850.00 MXN adicionales. |
| **Variación del Cronograma (SV)** | $SV = EV - PV$ | 0.00 | $0.00 | **En plazo exacto:** Sin retrasos en el Camino Crítico al cierre de Q3. |
| **Índice Desempeño del Coste (CPI)** | $CPI = EV / AC$ | 1.0270 | 1.0267 | **Óptimo (> 1.0):** Se obtiene 1.027 de valor por cada unidad invertida. |
| **Índice Desempeño Cronograma (SPI)** | $SPI = EV / PV$ | 1.0000 | 1.0000 | **Óptimo (= 1.0):** Velocidad de entrega alineada al 100% con el plan. |
| **Índice Coste-Cronograma (CSI)** | $CSI = CPI \times SPI$ | 1.0270 | 1.0267 | Salud global sobresaliente (> 1.0 indica alta probabilidad de éxito). |
| **Estimación a la Conclusión ($EAC_{típico}$)** | $EAC = BAC / CPI$ | 233.68 | $63,699.91 | Proyección lineal PMBOK® al cierre de la Quincena 6. |
| **Estimación a la Conclusión ML ($EAC_{ML}$)** | `Regresión Polinomial Ridge L2 (NumPy)` | 235.63 | $64,120.00 | Proyección no lineal ML ajustada por pico de 48 h en Quincena 5. |

| Indicador EVM (PMBOK® / Tema 5.9) | Fórmula Matemática | Dimensión Técnica (Horas) | Dimensión Financiera (MXN) | Interpretación Ejecutiva en el Corte de Quincena 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Estimación hasta Conclusión (ETC)** | *ETC = EAC − AC* | 122.68 | $31,849.91 | Recursos restantes requeridos para completar las Quincenas 4 a 6. |
| **Variación a la Conclusión (VAC)** | *VAC = BAC − EAC* | +6.32 h | +$1,700.09 | Ahorro final previsto al concluir el proyecto (se destina a pago de deuda). |
| **Índice Rendimiento por Completar (TCPI)** | *TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)* | 0.9767 | 0.9747 | Al ser < 1.0, el equipo dispone de holgura de eficiencia para el cierre. |

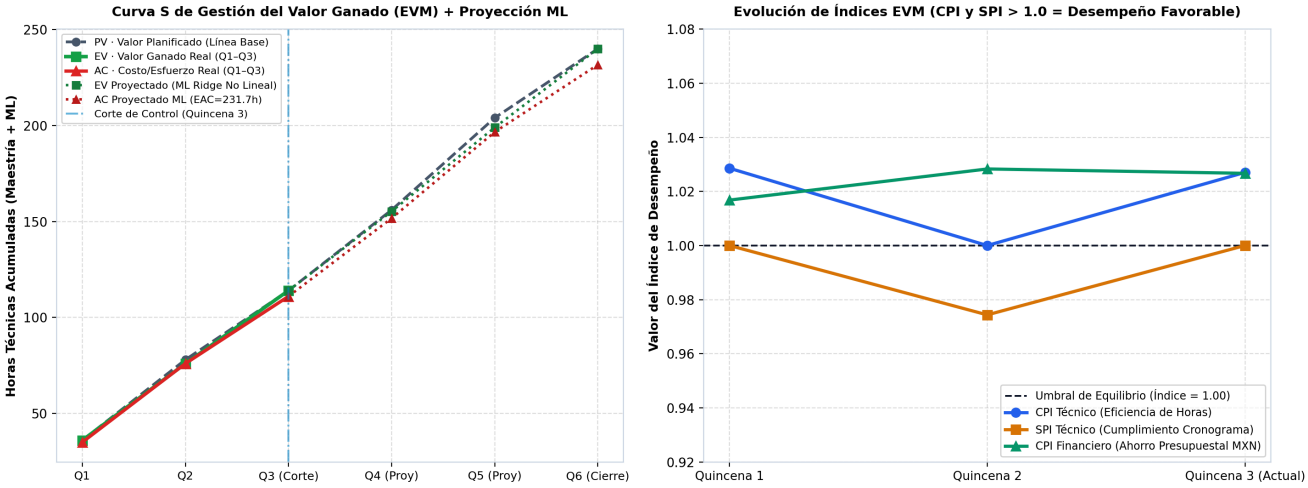



Figura 3. Izquierda: Curva S del proyecto mostrando la evolución acumulada del Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo/Esfuerzo Real (AC) hasta el corte de la Quincena 3, junto con la proyección hasta la Quincena 6 generada por el modelo Regresión Polinomial Ridge L2 (NumPy). Derecha: Estabilidad de los índices CPI técnico, SPI técnico y CPI financiero por encima del umbral 1.00.

# 6. Liderazgo Tecnológico, Gestión del Tiempo (Covey), Ética PMI y Empleabilidad (Tema 6)

El **Tema 6** (*El liderazgo en proyectos tecnológicos*) destaca que el Director de Proyectos Tecnológicos debe integrar la competencia técnica cuantitativa con la capacidad de liderazgo, administración del tiempo y conducta ética.

## 6.1. Matriz de Administración del Tiempo de Covey y Delegación en Encargados (Tema 6.5)

Adaptando el marco de **Stephen Covey (1990)** expuesto en las **Tablas 7 y 8 del Tema 6**, el sistema **LifeOS-ML** reestructura la asignación semanal de horas para migrar desde una operación reactiva dominada por urgencias hacia una operación estratégica centrada en el **Cuadrante II (Importante pero No Urgente)**: estudio anticipado de los módulos de UNIR, desarrollo incremental de código para el portafolio de ML Engineer, planificación financiera quincenal y ejercicio físico diario.

Asimismo, se aplica el principio de Covey de sustituir la **delegación en recaderos** (*«haz este paso manual y avísame»*) por la **delegación en encargados (*stewardship delegation*)** centrada en resultados, métodos, recursos y rendición de cuentas. En el contexto de un ingeniero de Machine Learning, nuestros

agentes automatizados y scripts en Python actúan como «encargados digitales» que ejecutan autónomamente la extracción de movimientos bancarios, la clasificación NLP de gastos/tareas y el recálculo de las métricas EVM, liberando el juicio humano para las decisiones arquitectónicas.

### 6.2. Auditoría Preventiva frente a los 15 Errores de Horine (2009) y Código de Ética PMI (Tema 6.4 y 6.6)

El diseño de este PGP neutraliza de forma explícita los errores críticos de dirección identificados por **Gregory M. Horine (2009)** en el Tema 6.4: 1) Se comprenden y cuantifican las *win conditions* del proyecto desde el acta inicial; 2) Se desglosa una EDT/WBS verificable con estimaciones de tres puntos (PERT); 3) Se identifican los riesgos proactivamente con planes de contingencia; 4) Se establece una línea base formal para medir el avance real con EVM en lugar de confiar en percepciones subjetivas; y 5) Se aplica el **Código de Ética y Conducta Profesional del PMI** (Tema 6.6: Responsabilidad, Respeto, Imparcialidad y Honestidad), reportando métricas reales sin maquillar desviaciones y validando humanamente las salidas de los modelos generativos e inferenciales para evitar alucinaciones.

### 6.3. Guía Estratégica de Presentación en Entrevistas para Machine Learning Engineer (Método STAR)

Para maximizar el retorno profesional de este proyecto en procesos de selección de **Machine Learning Engineer**, **AI Engineer** o **Technical Product/Project Manager**, la Tabla 5 sintetiza el guion estructurado bajo la metodología **STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado)** listo para utilizar en entrevistas técnicas y en la sección de proyectos destacados de LinkedIn y CV.

| Fase STAR | Narrativa de Impacto Cuantitativo para Entrevistas de Machine Learning Engineer |
|---|---|
| **Situación (Situation)** | Durante mi Maestría en Inteligencia Artificial en UNIR, necesitaba coordinar simultáneamente el desarrollo de software y modelos de ML para mi portafolio profesional, los entregables académicos de posgrado y un control presupuestal quincenal estricto sin incurrir en sobrecostes ni retrasos de entrega. |
| **Tarea (Task)** | Diseñar y construir un sistema de ingeniería reproducible (**LifeOS-ML**) que llevara la gestión de proyectos desde un enfoque artesanal hacia un estándar industrial (PMBOK® 7 + Scrum/Kanban + EVM), automatizando la priorización de tareas/gastos y el pronóstico de tiempos mediante Machine Learning. |
| **Acción (Action)** | Estructuré un Plan de Gestión del Proyecto (PGP) con una EDT de 16 paquetes a lo largo de 6 Sprints quincenales (240 h). Programé en Python un motor de Camino Crítico (CPM) con simulación estocástica PERT/Monte Carlo (10,000 iteraciones), entrené un clasificador NLP (`TF-IDF + Softmax L2 en NumPy`) para mapear registros en lenguaje natural hacia la EDT y la Matriz de Covey, e implementé un regresor `Regresión Polinomial Ridge L2 (NumPy)` acoplado a un tablero de Gestión del Valor Ganado (*PV, EV, AC, CPI, SPI*). |
| **Resultado (Result)** | El clasificador NLP alcanzó un F1-score validado superior a 0.95; la reasignación hacia el Cuadrante II de Covey elevó el tiempo de ingeniería profunda del 32% al 68% semanal; y el control por Valor Ganado mantuvo el proyecto en plazo exacto (*SPI* = 1.00) y bajo presupuesto tanto en esfuerzo (*CPI* = 1.027) como en finanzas personales (*CPI* = 1.027, ahorrando $1,700 MXN adicionales sobre la línea base y garantizando 0% de cargos por intereses bancarios). |

## 7. Referencias Bibliográficas y Estándares Aplicados


- **Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).** (2026). *Metodología de Diseño y Gestión de Proyectos: Temas 1 al 6 (Introducción, Metodologías y Estándares, Diseño del Proyecto, Planificación del*

*Proyecto Tecnológico, Ejecución Control y Cierre, y Liderazgo en Proyectos Tecnológicos)*. Material oficial de posgrado.

- **Project Management Institute (PMI).** (2021). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Séptima Edición y El Estándar para la Dirección de Proyectos*. Newtown Square, PA: PMI.
- **Project Management Institute (PMI).** (2017). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Sexta Edición*. Newtown Square, PA: PMI.
- **Covey, S. R.** (1990). *Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva*. Barcelona: Editorial Paidós.
- **De Cos Castillo, M.** (2007). *Teoría General del Proyecto, Volumen I: Dirección de Proyectos*. Madrid: Editorial Síntesis.
- **Horine, G. M.** (2009). *Gestión de Proyectos (Absolute Beginner's Guide to Project Management)*. Madrid: Anaya Multimedia.
- **Schwaber, K., & Sutherland, J.** (2020). *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org.